

위성 15기 싣고 날아오른 누리호
1분의 오차도 없이 '완벽한 발사'

상업 발사체 시대 '성큼'

누리호 5차 발사가 한 치의 실수도 없이 성공했다. 누리호는 7일 낮 12시 25분 예정대로 전남광주 고흥 나로우주센터에서 발사된 이후 20분간의 비행을 온전히 마쳤다. 특히 처음으로 탑재한 군집위성 5기도 모두 정상 궤도에 수송했다. 한국의 발사 역량과 누리호의 수송 능력이 입증됐다는 평가다. 발사부터 완벽했다. 누리호 발사준비위원회는 이날 오전에 발사 시각을 낮 12시 25분으로 정했는데, 1분의 지연도 없이 정확하게 발사했다. 지연 없는 발사는 이번이 처음이다. 이어 다중 수송 역시 계획대로 진행됐다.

오태석 우주항공청장은 이날 발사 결과 브리핑에서 "처음 시도한 군집위성 수송도 정해진 궤도에 오차 없이 수송하는 데 성공했다"고 밝혔다. 발사체의 정교한 자세 제어가 필요한 군집위성 수송은 5차 발사의 성패를 결정하는 기준이었다.

누리호는 이륙하고 12분30초 후 예정된 고도인 575㎞에 도달했고, 13분15초부터 초소형 군집위성 '네온샛' 5기를 약 35초 간격으로 하나씩 분리했다. 주탑재위성으로 군집위성을 실은 건 이번이 처음이었고, 3단 엔진이 각도와 간격을 미세하게 조정해야 하는 고난도 임무였지만, 모두 단 하나의 실수도 없었다.

이륙 후 16분20초가 지나서부터는 큐브위성 10기를 한 번에 2기씩 총 5번 분리했다. 10기 중 9기가 정상 분리됐고, 쿼터니언이 제작한 '퍼샛02'는 사출되지 않았다. 누리호는 정해진 시각에 사출 신호를 보냈으나, 해당 위성을 담고 있는 사출관이 정상 작동하지 않았다. 원래는 사출관 뚜껑이 열리며 스프링이 밀어내야 하지만, 사출관 뚜껑이 열리지 않았다. 다만 이를 누리호 발사체의 결함으로 볼 수 없다는 게 우주항공청과 한국항공우주연구원의 설명이다. 오 청장은 "사출관은 위성 개발 기업이 직접 만들거나 구매해서 누리호에 장착하는 것"이라며 "누리호는 정상적으로 사출 신호를 보냈고, 특히 군집위성은 모두 정상 사출했기 때문에 누리호 자체는 성공한 것"이라고 설명했다.





7일 전남광주 고흥군 우주발사전망대에서 관람객들이 누리호가 발사되는 모습을 지켜보고 있다(위쪽). 연합뉴스

서울역에서 시민들이 누리호 5차 발사 생중계를 시청하고 있다. 한주형 기자

누리호 정시발사 최초 성공
첫 군집위성 5기 궤도 안착
5번 발사 중 4번 성공하며
성공률 75%→80%로 상승

이번 성공으로 누리호는 상용 발사 서비스 시장에 첫발을 내딛게 됐다. 우선 발사를 예정 시각에 정확히 맞춰 발사 운용 수준이 한 단계 높아졌다. 또한 지금까지 총 5번 중 4번 성공해 발사 성공률 80%를 달성했다. 군집위성과 큐브위성도 정해진 고도에 정확히 수송하면서 다양한 고객의 발사 수요를 충족할 기술력을 입증했다. 이번에 수송 고도 오차는 단 6㎞에 불과하다.

한화에어로스페이스의 발사체 제작은 안정 수순에 접어들었다는 평가다. 지난해에 이어 올해도 한화에어로스페이스가 누리호 제작 주관을 맡았다. 지난해 발사가 18분가량 지연돼 역대 가장 순조로운 발사라는 평가를 받았는데, 이번에는 더 완벽한 발사를 해냈다. 발사체 제작 과정에서 아무런 실수가 없었다는 의미다.

앞으로 우주항공청과 한국항공우주연구원, 한화에어로스페이스는 발사체 신뢰도 제고에 주력한다는 계획이다. 통상 글로벌 시장에서는 성공률 90%를 상용 발사 시장에 진입하는 기준으로 본다. 김선 한화에어로스페이스 부사장은 "성공률 90%부터 보험 가입이 가능하고 발사 서비스를 제공할 수 있다"며 "신뢰성과 경제성을 확보해 민간 생태계를 육성하는 게 목표"라고 했다.

지연 없는 순탄한 발사였지만 과정에서 변수가 없었던 건 아니다. 박재성 우주항공청 우주수송부문장은 "오늘만 해도 발사 지원 시설에서 작은 문제가 발생하는 등 발사 일정을 미룰 뻔한 위기가 숱하게 있었다"며 "개발진이 빠르게 논의하고 대응한 결과 지연 없이 발사할 수 있었다"고 했다. 오 청장은 "문제가 생겨도 대응 역량이 늘었다는 게 우리 발사 능력이 고도화됐다는 증거"라고 덧붙였다.

발사통제센터(LCC) 인력의 대략 절반은 한화에어로스페이스 측 실무진이었다. 이번에 한화에어로스페이스는 발사통제센터 콘솔 22개 가운데 20개를 자사 인력 18명으로 운용했다. 지난해 4차 발사 때 운용에 일부만 참여했던 데서 역할을 크게 키웠다. 김 부사장은 "민간 주도 발사를 위한 기술과 경험을 한 단계 더 축적했고, 내년부터는 거의 대부분 콘솔 조작에 참여할 것"이라고 했다. 이외에도 발사 전 과정에 국내 기업들의 역할이 있었다. 누리호가 민관 공동으로 이뤄낸 성과인 이유다. 이날 누리호가 발사된 제2발사대는 HD현대중공업의 독자 기술로 설계·제작해 100% 국산 기술로 2020년 완공했다. 또한 누리호 탑재 위성에는 LG이노텍·LG에너지솔루션·LG전자 부품을 실어 LG가 처음으로 계열사 공동 우주 실증에 나섰다.

이재명 대통령은 누리호 5차 발사 성공 직후 엑스(X)에 글을 올려 "오늘의 성공이 있기까지 수많은 밤을 지새우며 땀 흘려온 연구진과 관련 산업체 관계자 여러분께 경의를 표한다"고 말했다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 발사 현장을 찾아 "누리호의 성공이 우주 산업 성장으로 이어지고, 이미 민간 기업들이 참여해 발사 서비스 역량을 쌓고 있다"고 말했다.

고흥 최원석·서울 박대의 기자